فصل ۵

از معدن تا خانه



در زندگی روزمره از مواد متفاوتی برای رفع نیازهای خود استفاده می‌کنیم. برای نمونه از سیمان، آهن و شیشه در ساختمان استفاده می‌کنیم.

آیا تا به حال فکر کرده‌اید این مواد از کجا و چگونه به دست می‌آیند؟ مادهٔ اولیه مورد نیاز برای تهیهٔ بسیاری از مواد و وسایل از معدن‌ها به دست می‌آید. تهیه و تولید این مواد بر زندگی شما چه تأثیری دارد؟ در این فصل با برخی از فرایندهای تولید مواد و تأثیرات زیست‌محیطی آن‌ها آشنا می‌شوید.

اندوخته‌های زمین

به شکل‌های زیر توجه کنید. در ساختن هر یک از آن‌ها از چه موادی استفاده شده است؟ آیا همهٔ این مواد در طبیعت یافت می‌شوند؟



الف) خودرو



ب) رایانک (تبلت)



پ) پل وِرسک

شکل ۱

آموختید که همه مواد از طبیعت به‌دست می‌آیند به‌طوری که تعداد اندکی از آن‌ها به‌طور مستقیم و بیشتر آن‌ها به‌طور غیرمستقیم از کره زمین به‌دست می‌آیند. بنابراین کره زمین اندوخته‌ای عظیم و خدادادی از مواد موردنیاز برای زندگی است. بخشی از این اندوخته‌ها در معدن‌های آهن، مس، طلا، آلومینیم، گچ، زغال‌سنگ و... یافت می‌شوند. در این معدن‌ها مواد معمولاً به‌صورت ترکیب وجود دارند. معدن‌ها، مواد اولیهٔ لازم را برای تولید انواع فراورده‌های صنعتی، ساختمانی، دارویی و... تأمین می‌کنند.

عنصر آهن در طبیعت، به شکل سنگ معدن آهن که شامل ترکیب‌های آهن است یافت می‌شود (شکل ۲).



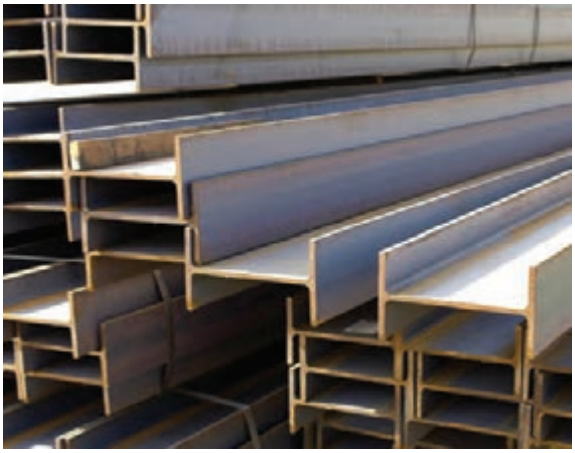


شکل ۲. دو نمونه از سنگ‌های معدن آهن (ویژگی‌های سنگ معدن آهن با فلز آهن تفاوت دارد)

خود را بیازمایید

در جدول زیر برخی ویژگی‌های فلز آهن با سنگ معدن آن مقایسه شده است. آن را کامل کنید.

نام ماده / ویژگی	فلز آهن	سنگ معدن آهن
شکنندگی بر اثر ضربه		
خراش بر اثر ساییدن		
یافت شدن در طبیعت		
رسانایی الکتریکی		
واکنش با اکسیژن هوا		
نقطه ذوب ($^{\circ}C$)	۱۵۴۰	۱۵۸۳ـ۱۵۹۷*



* این نقطه ذوب مربوط به سنگ معدن مگنتیت (Fe_3O_4) است. در حالی که نقطه ذوب سنگ معدن هماتیت (Fe_2O_3) برابر با $1538^{\circ}C$ است.



فکر کنید

شکل زیر مرحله‌های کلی تولید تقریباً ۵۰۰ کیلوگرم آهن را از سنگ معدن نشان می‌دهد. با بررسی دقیق آن به پرسش‌های مطرح شده پاسخ دهید.



الف) مقدار آهن مورد نیاز برای ساختن خانه‌ای که در آن زندگی می‌کنید را به‌طور تقریبی حساب کنید.

ب) با توجه به پاسخ پرسش الف، حساب کنید برای تأمین میزان آهن به‌کار رفته در خانهٔ شما، چند تن سنگ آهن مصرف شده است.

آیا می‌دانید

در آزمایشگاه‌های شیمی، با استفاده از روش‌های شیمیایی و دستگاه‌های اندازه‌گیری، نوع و مقدار عنصرهای موجود در یک نمونه مجهول مانند خاک، سنگ معدن، آب چشمه و ... را تعیین می‌کنند.

آزمایشگاه‌های تشخیص طبی هم با استفاده از روش‌های شیمیایی و همچنین دستگاه‌های اندازه‌گیری مقدار مواد موجود در خون و ادرار را اندازه‌گیری می‌کنند.

چگونه می‌توان به آهن دست یافت؟

به منظور تهیه و تولید آهن، نخست بایستی معادن آن را شناسایی کرد. برای شناسایی این معادن از روش‌های گوناگون استفاده می‌کنند. در یکی از این روش‌ها، مقداری از سنگ‌ها و خاک‌هایی که آهن دارند را برمی‌دارند و روی آن‌ها آزمایش‌های شیمیایی گوناگونی انجام می‌دهند.

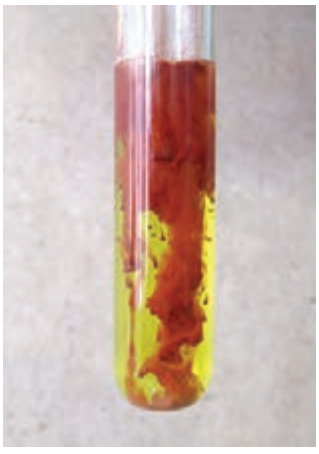
آزمایش کنید

وسایل و مواد: قاشقک، چند لوله آزمایش و قطره چکان، سدیم هیدروکسید، آهن (III) کلرید، آب مقطر

روش آزمایش:

۱. در یک لوله آزمایش به اندازه نوک یک قاشقک از آهن (III) کلرید ریخته و درون آن تا نیمه آب مقطر بریزید و آن را هم بزنید.

۲. در یک لوله آزمایش دیگر به اندازه نوک یک قاشقک از سدیم هیدروکسید ریخته و درون آن تا نیمه آب مقطر بریزید و آن را هم بزنید.



۳. با استفاده از قطره چکان، چند قطره از محلول درون لوله آزمایش دوم (محلول سدیم هیدروکسید) به محتویات لوله آزمایش اول بیفزایید.

- مشاهدات خود را بنویسید.
- از این مشاهدات چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

بررسی‌های دانشمندان نشان می‌دهند که عنصر آهن در طبیعت عمدتاً به شکل اکسیدهای آهن یافت می‌شود. در این اکسیدها، اتم‌های آهن و اکسیژن به هم متصل‌اند. برای دستیابی به فلز آهن، باید اتم‌های اکسیژن را از اکسید آهن جدا کنیم. البته این جدا کردن، کار آسانی نیست و شامل یک تغییر شیمیایی می‌شود که با صرف انرژی زیادی همراه است.

$$\text{اکسیدهای آهن} \xrightarrow{\text{حذف اکسیژن}} \text{فلز آهن}$$

شکل ۳ مرحله‌های تولید آهن را نشان می‌دهد. با توجه به این شکل، دربارهٔ فرایند تولید آهن و مرحله‌های آن در کلاس گفت‌وگو کنید.

آیا می‌دانید

در کارخانه فولادسازی افراد بسیار زیادی با تخصص‌های گوناگون مشغول به کار هستند. تخصص برخی از این افراد شیمی، مهندسی شیمی، مهندسی مواد، متالورژی، ریاضیات و فناوری اطلاعات است.



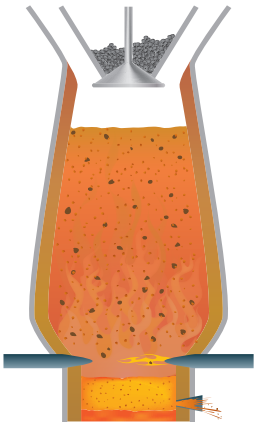
الف) شناسایی معدن و بیرون آوردن سنگ معدن از دل زمین



ب) خالص سازی سنگ معدن

آیا می‌دانید

معدن سنگان خواف در استان خراسان رضوی و معدن چغارت در اطرافِ بافق در استان یزد از معادنِ مهمِ سنگ آهن در ایران‌اند.



پ) گرما دادن مخلوط سنگ آهن، کربن و سنگ آهک در کوره



ت) تولید ورقه‌های فلز آهن

شکل ۳. مرحله‌های استخراج فلز آهن

همان‌طور که در شکل ۳. پ مشاهده می‌کنید، برای جدا کردن اتم‌های اکسیژن از آهن، سنگ معدن را به همراه کربن و سنگ آهک در کوره‌های مخصوص حرارت می‌دهند. در اثر این عمل، اتم‌های اکسیژن از سنگ معدن جدا و به صورت کربن دی‌اکسید خارج می‌شوند. در نتیجه فلز آهن به حالت مذاب ته کوره باقی می‌ماند.

فلز آهن + کربن دی اکسید $\xrightarrow{\text{گرما}}$ کربن + اکسیدهای آهن

در پایان، فلز مایع را در قالب‌ها می‌ریزند و به شکل‌های گوناگون وارد بازار می‌کنند.

آیا می‌دانید

فلز آهن به‌صورت خالص نسبتاً نرم است و در اثر ضربه خم می‌شود.

آزمایش کنید

هدف : تهیه آهن از اکسید آهن

- سر ۵ تا چوب کبریت را با آب مرطوب کنید.
- نخست سرچوب کبریت‌های مرطوب را با سدیم کربنات و سپس با پودر آهن (III) اکسید آغشته کنید.
- چوب کبریت‌ها را با استفاده از گیره روی شعله آبی چراغ بونزن یا چراغ الکلی بگیرید، هنگامی که بیش از نیمی از طول چوب‌کبریت سوخت، آن‌ها را خاموش کنید.
- پس از ۳۰ ثانیه، قسمت‌های سوخته را جدا کرده و پودر کنید و در شیشه ساعت بریزید.
- یک آهن‌ربا بردارید و آن را در زیر شیشه ساعت حرکت دهید، چه مشاهده می‌کنید؟





فکر کنید

آیا از فلز آهن خالص می‌توان به عنوان تیرآهن در ساخت اسکلت‌های ساختمانی و از ورقه‌های آهن در ساخت بدنهٔ خودروها و لوازم آشپزخانه استفاده کرد؟ پاسخ خود را توضیح دهید.

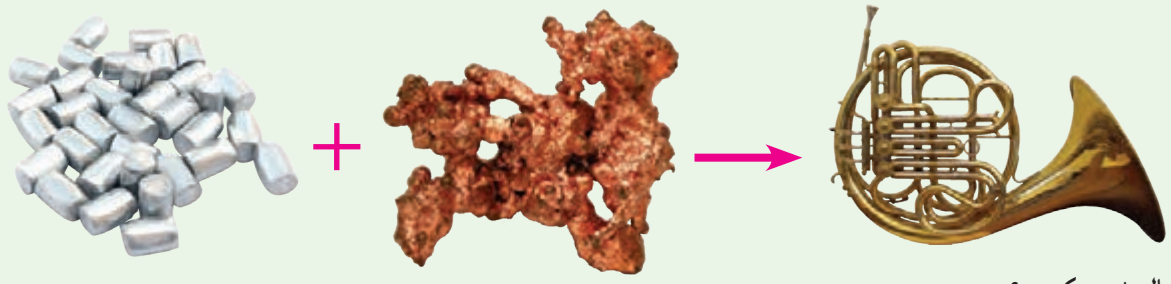


خود را بیازمایید

جدول صفحه بعد مواد اولیهٔ به‌کار برده شده در تولید کارد و چنگال را نشان می‌دهد. در هر مورد علت استفادهٔ مواد را مشخص و جدول را کامل کنید.

مادهٔ اولیه به‌کار برده شده	آهن	کروم و نیکل	نقره	چوب یا پلاستیک	چسب
علت کاربرد					

آیا می‌دانید



متالورژیست کیست؟

متالورژیست یک متخصص علوم تجربی است که خواص و رفتار فلزهایی مانند آهن، مس، طلا و آلومینیم را به خوبی می‌شناسد و اطلاعات دقیقی درباره آن‌ها دارد. متالورژیست‌ها با ترکیب فلزهای گوناگون با یکدیگر، مواد جدیدی می‌سازند که آلیاژ نام دارد.

• چرا فلزها را با هم ترکیب می‌کنند؟

فلزها خواص گوناگونی مانند سختی، استحکام، چگالی، رسانایی الکتریکی، رسانایی گرمایی، قابلیت ورقه‌ای شدن و ... دارند. خواص فلزهای مختلف، متفاوت است. برای مثال چگالی فلز آلومینیم از فلزهای مس و آهن کمتر است. متالورژیست‌ها برای تولید مواد با خواص جدید و دلخواه، فلزهای گوناگون را با یکدیگر ترکیب می‌کنند. برای مثال برای ساختن آلیاژ برنز فلز مس را با فلز قلع ترکیب می‌کنند.

در جدول روبه‌رو خواص آلیاژ برنز با فلزهای مس و قلع مقایسه شده است.

جالب است بدانید که در ساخت دوشاخه برق از آلیاژها به دلیل خواص مطلوب آن‌ها استفاده می‌شود.

نام ماده	مس	قلع	برنز
خواص ماده	سطح براق دارد.	سطح براق دارد.	سطح براق دارد.
	نسبتاً نرم است.	نسبتاً نرم است.	از فلزهای مس و قلع سخت‌تر است.
	استحکام زیاد دارد.	استحکام زیاد دارد.	استحکام بیشتری از مس و قلع دارد.
	رنگ قرمز مسی دارد.	رنگ نقره‌ای دارد.	رنگ طلایی دارد.
	رسانایی الکتریکی بالایی دارد.	رسانایی الکتریکی بالایی دارد.	رسانایی الکتریکی بالایی دارد.



اطلاعات جمع‌آوری کنید

با مراجعه به کتاب‌ها و منابع اینترنتی معتبر درباره «کاربرد آلیاژها در زندگی» اطلاعاتی تهیه کنید و نتایج را در قالب پاورپوینت، اینفوگرافیک یا ... به کلاس گزارش دهید.

به دنبال سرپناهی ایمن

هزاران سال است که انسان از مواد طبیعی مانند چوب، سنگ، خاک و... برای ساختن سرپناه استفاده می‌کند. به این منظور از جنگل‌ها، معدن‌ها، جانوران، گیاهان و دیگر منابع خدادادی بهره‌برداری می‌کند. البته نوع و میزان بهره‌برداری انسان از اندوخته‌های طبیعی با گذشت زمان تغییر کرده است (شکل ۴).







شکل ۴. نمونه‌هایی از ساختمان‌های مسکونی

فعالیت

دربارهٔ استحکام این ساختمان‌ها در برابر حوادث طبیعی، مانند زمین‌لرزه و سیل، گفت‌وگو کنید. در گفت‌وگوی خود به ارتباط استحکام ساختمان با مواد به‌کار رفته در ساخت آن بپردازید.

میزان مصرف منابع طبیعی با افزایش جمعیت به مقدار قابل توجهی افزایش یافته است. از سوی دیگر، گسترش روزافزون دانش بشری به انسان امکان می‌دهد که مواد جدیدی بسازد؛ به‌طوری که خانه‌های مسکونی ساخته شده با این مواد، استحکام بیشتری دارند و در برابر زمین‌لرزه از مقاومت بیشتری برخوردارند.

«بتن» یکی از مهم‌ترین موادی است که امروزه برای ساختن خانه‌های مسکونی و برج‌ها از آن استفاده می‌شود. بتن مخلوطی از سیمان، شن، ماسه و آب است و استحکام زیادی دارد.

استفاده هم‌زمان از فولاد و بتن در ساختن خانه‌های مسکونی سبب می‌شود که هنگام بروز حوادث طبیعی، آسیب کمتری به ساختمان و ما وارد شود.

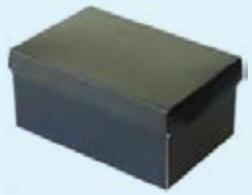
«سیمان» مخلوطی از آهک و خاک رس است.

بیشتر بدانید

مخلوط آب و آهک را به عنوان ضد عفونی‌کننده در ورودی استخرها، گاوداری‌ها و مرغداری‌ها به کار می‌برند.

آزمایش کنید

وسایل و مواد: مقوا، ماسه، سیمان، تشتک، آب، سیم یا توری فلزی



روش آزمایش:

۱. چهار قوطی مقوایی مکعبی شکل به ابعاد ۱۰ × ۵ × ۵۰ سانتی‌متر بسازید و آن‌ها را شماره‌گذاری کنید.



۲. دو تشتک جداگانه بردارید. در اولی پنج لیوان ماسه و یک لیوان سیمان و مقدار کافی آب و در دومی پنج لیوان ماسه، دو لیوان سیمان و مقدار کافی آب بریزید و خوب هم بزنید.

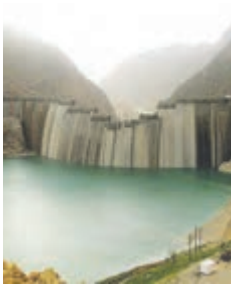
۳. در قوطی شمارهٔ (۱)، بتن به‌دست آمده در تشتک اول و در قوطی شمارهٔ (۲) از بتن تشتک دوم بریزید. سپس بگذارید تا یک هفته به حال خود باقی بمانند و خشک شوند.

۴. در هر یک از قوطی‌های شمارهٔ (۳) و (۴) ابتدا دو عدد سیم یا توری فلزی با قطرهای یکسان، قرار دهید و آن‌ها را از بتن‌ها پر کنید. اجازه دهید تا یک هفته به حال خود باقی بمانند و کاملاً خشک شوند.

۵. پس از یک هفته با طراحی یک آزمایش، استحکام بتن‌های خشک‌شده را بررسی و مقایسه کنید.

توجه: قطعه‌های بتنی را هر روز با آب خیس کنید.

بتن کاربردهای گوناگونی دارد. شکل ۵ برخی از این کاربردها را نشان می‌دهد. شما چه کاربردهای دیگری برای بتن می‌شناسید؟ آن‌ها را بنویسید.





شکل ۵. برخی از کاربردهای بتن

آزمایش کنید

در حدود ۵۰گرم آهک را در یک ظرف بریزید و دو لیوان آب به آن اضافه کنید. مشاهدات خود را یادداشت کنید. سپس با استفاده از کاغذ «پی‌اچ» مشخص کنید مخلوط آب آهک خاصیت اسیدی دارد یا خیر.

فعالیت

جدول زیر اطلاعاتی را دربارهٔ مقدار تولید و مصرف سیمان در کشورمان نشان می‌دهد. با بررسی آن به پرسش‌های مطرح‌شده پاسخ دهید.

سال	۱۳۸۳	۱۳۸۹	۱۳۹۲	۱۳۹۴	۱۳۹۶	۱۳۹۸	۱۴۰۰
تولید سیمان (تن)	۳۳۰۰۰	۶۱۰۰۰	۶۸۰۰۰	۵۸۰۰۰	۷۰۰۰۰	.....	.....
مصرف سیمان (تن)	۳۱۰۰۰	۵۰۰۰۰	۵۶۰۰۰	۴۹۰۰۰	۵۸۰۰۰	.....	.....

الف) با جست‌وجو در منابع معتبر جدول را کامل کنید.

ب) نمودار ستونی مقدار تولید سیمان را در سال‌های متفاوت رسم کنید.

پ) در چه سال‌هایی کشور ایران صادرکنندهٔ سیمان بوده است؟ پاسخ خود را توضیح دهید.

فعالیت

یک شرکت بزرگ قصد دارد در حومهٔ یکی از شهرهای ایران از یک معدن بزرگ بهره‌برداری کند. در شکل‌های زیر نظر چند نفر در این باره ارائه شده است.

در یک پژوهش گروهی، مزایا و معایب بهره‌برداری از یک معدن در استان محل زندگی خود را از نظر اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی بررسی و به کلاس گزارش کنید.





از اهالی محل : من بچهٔ کوچکی دارم که به مدرسه می‌رود. مدرسه نزدیک راه معدن و کارخانه‌های وابسته به آن است. من نگران امنیت و سلامت بچه‌ام هستم.



جوان جویای کار : بالاخره من هم شغل خوبی نزدیک محل زندگی خود پیدا می‌کنم.



کاسب محل : من فکر می‌کنم فرصت مناسبی برای گسترش و رونق شغل من ایجاد می‌شود.



کارشناس محیط‌زیست : این کار سبب تخریب آشیانهٔ حیوانات و پرندگان منطقه می‌شود و به محیط‌زیست آسیب وارد می‌کند.



مهندس معدن : با بهره‌برداری از این معدن برای چندین سال می‌توانیم مواد اولیهٔ مورد نیاز چند کارخانه را تأمین کنیم.

نظر شما

اندوختهٔ طبیعی و ظرف‌های آشپزخانه

ظرف‌های آشپزخانه نیز مانند بسیاری از وسایل مورد استفاده در زندگی از مواد موجود در طبیعت ساخته می‌شوند.













دیدید که منبع مادهٔ اولیه تولید کارد و چنگال، سنگ معدن آهن است. آیا تا به حال فکر کرده‌اید، ظرف‌های سفالی، چینی و شیشه‌ای را از چه موادی می‌سازند؟ جالب است بدانید، بشقاب چینی که در آن غذا می‌خورید، از خاک رس و لیوان شیشه‌ای که در آن آب می‌نوشید، از ماسه ساخته می‌شود.

خاک رس یکی از مواد طبیعی است که به فراوانی یافت می‌شود. برای تهیهٔ ظرف‌های سفالی تغییرات زیر را روی خاک رس انجام می‌دهند :

پختن و لعاب دادن ← شکل دادن به خمیر ← تهیهٔ گل کوزه‌گری

در تولید ظرف‌های سفالی رنگی از اکسید فلزهای متفاوت، مانند آهن، کروم، مس، و... استفاده می‌شود.

آیا می‌دانید

افزودن اکسید کروم به لعاب، سبب تولید ظرف‌هایی به رنگ سبز می‌شود.

اطلاعات جمع‌آوری کنید

در شهرهایی مانند یزد، همدان و... ظرف‌های سفالی و چینی متفاوتی ساخته می‌شوند. دربارهٔ تنوع، ویژگی‌ها و چگونگی ساختن این ظرف‌ها اطلاعات جمع‌آوری کنید.

شیشه نیز یکی از مواد پرمصرف در تولید ظرف‌های آشپزخانه است. برای تهیهٔ شیشه، ماسه را با افزودن مواد شیمیایی گرما می‌دهند تا به خمیر شیشه تبدیل شود. سپس خمیر شیشه را در قالب‌های دلخواه می‌ریزند و به شکل‌های مشخص درمی‌آورند.







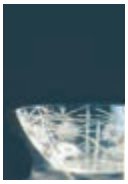


شیشه‌سازی در ایران سابقه‌ای طولانی دارد و به بیش از ۲۰۰۰ سال می‌رسد.

گفت‌وگو کنید

می‌دانید که شیشه در اثر ضربه می‌شکند. دربارهٔ اینکه چگونه خمیر شیشه‌ای را به شکل‌های متفاوت درمی‌آورند، در کلاس گفت‌وگو کنید.



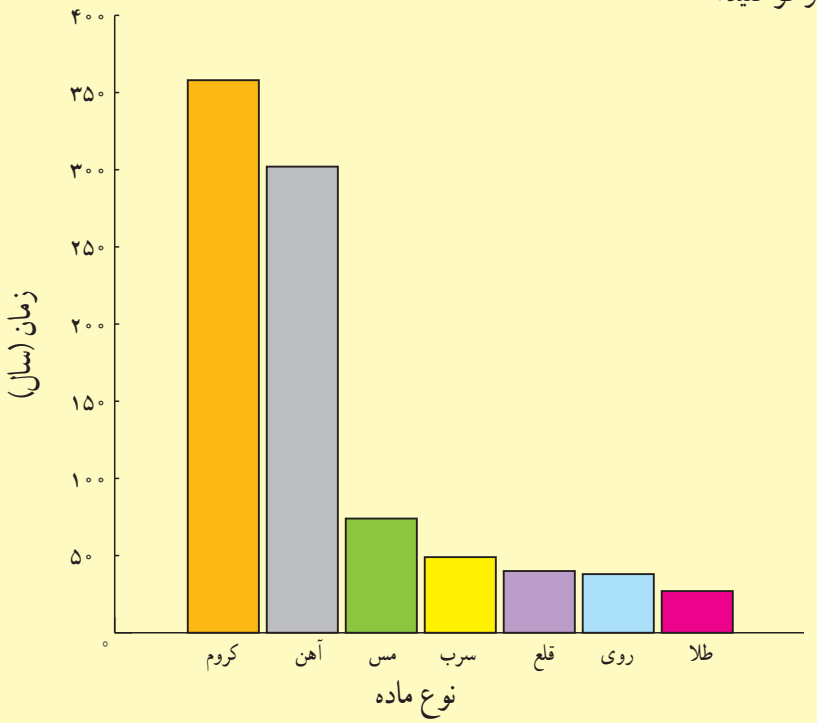



سرعت مصرف منابع

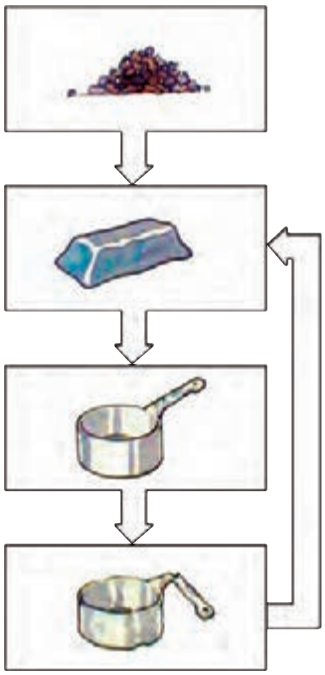
سالانه میلیاردها تن از اندوخته‌های طبیعی و خدادادی مصرف می‌شوند. دانشمندان پیش‌بینی می‌کنند که اگر انسان با همین روند منابع را مصرف کند، تا صد سال دیگر بسیاری از منابع شناخته شده به پایان خواهند رسید.

فعالیت

نمودار زیر زمان تقریبی پیش بینی شده (بر حسب سال) برای پایان یافتن اندوخته‌های شناخته شده از چند ماده را نشان می‌دهد. دربارهٔ داده‌های این نمودار در کلاس گفت و گو کنید.



زمان تقریبی پایان یافتن برخی اندوخته‌های طبیعی



هر چند انسان برای رفع نیازهای زندگی خود مجبور است از منابع طبیعی بهره‌برداری کند، توجه به این نکته بسیار مهم است که طبیعت و همهٔ اندوخته‌های آن نعمت‌هایی هستند که خداوند آن‌ها را نزد انسان به ودیعه گذاشته است. حال پرسش اساسی این است که چگونه می‌توانیم ضمن بهره برداری از اندوخته‌های طبیعی، آن‌ها را برای نسل‌های آینده نیز حفظ کنیم.

فکر کنید

برای محافظت از منابع طبیعی سه راه پیشنهاد شده است که عبارت‌اند از :
«کاهش مصرف، بازیافت و مصرف دوباره»
نمودار روبه‌رو کدام یک از راه‌های بالا را برای حفظ منابع آهن نشان می‌دهد؟ پاسخ خود را توضیح دهید.

گفت‌وگو کنید

هر یک از عبارت‌های داده شده به یکی از روش‌های محافظت از منابع طبیعی و محیط‌زیست اشاره می‌کند. دربارهٔ اینکه هر عبارت بیانگر کدام روش است در کلاس گفت و گو کنید.

الف) ظرف‌های شیشه‌ای سس، ترشی و ... را می‌توان شست و حبوبات را داخل آن‌ها نگهداری کرد.

ب) برای خرید میوه با خود زنبیل یا کیسهٔ پارچه‌ای می‌بریم.

پ) قوطی‌ها و ظرف‌های فلزی خراب را در کارخانه پس از ذوب کردن به حالت شمش در می‌آورند.